Algoritmus

KoliTrack



Készítette: Pozsár Dániel, Gulyás Benedek

1. Bevezetés

Ez a dokumentum a KoliTrack rendszer működési algoritmusát írja le. A rendszer két szerepkört kezel, a diákot és a tanárt, és minden funkciót csak a megfelelő jogosultsággal lehet használni.

2. Bejelentkezés

Cél: A felhasználó azonosítása.

Bemenet: belépési adatok

Kimenet: hozzáférési token

UI interakció:

A felhasználó megadja a belépési adatait.

Hiba esetén hibaüzenetet kap.

Siker esetén a szerepkörének megfelelő kezdőoldalra kerül.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi, hogy minden szükséges adat megvan.

Megkeresi a felhasználót, és ellenőrzi a jelszót.

Hibás adatok esetén elutasítja a kérést.

Siker esetén tokent állít ki, és visszaadja.

3. Felhasználó létrehozása

Cél: Új diák vagy tanárfiók létrehozása tanári jogosultsággal.

Bemenet: a felhasználó adatai

Kimenet: az új felhasználók

UI interakció:

A tanár kitölti az adatlapot.

Hiba esetén a rendszer jelzi, mit kell javítani.

Siker esetén visszajelzést kap.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi a jogosultságot és az adatokat.

Ellenőrzi, hogy a felhasználó még nem létezik.

Biztonságosan eltárolja a jelszót, és létrehozza a fiókot.

Visszaadja az új felhasználó adatait.

4. Kimenőkérelem beadása

Cél: A diák eltávozást kér a tanároktól.

Bemenet: távozás és érkezés időpontja, indok

Kimenet: a kérelem és az állapota

UI interakció:

A diák kitölti a kérelem űrlapját.

Hibás vagy hiányzó adat esetén a rendszer jelzi.

Siker után a diák látja a kérelem állapotát.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi a jogosultságot és az adatokat.

Rögzíti a kérelmet függő állapottal.

Értesíti a kijelölt tanárokat.

Visszaadja a kérelmet.

5. Kimenőkérelem elbírálása

Cél: A tanár jóváhagyja vagy elutasítja a kérelmet.

Bemenet: a kérelem és a döntés

Kimenet: a frissített kérelem

UI interakció:

A tanár értesítést kap, és megnyitja a kérelmet.

Jóváhagyja vagy elutasítja.

A diák értesítést kap a döntésről.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi a jogosultságot és azt, hogy a kérelem elbírálható.

Elutasításkor rögzíti a döntést.

Jóváhagyáskor időkorláthoz kötött QR-kódot állít elő a diáknak.

Értesíti a diákot.

6. Rendszeres távollétek

Cél: Az ismétlődő, igazolt távollétek automatikus engedélyezése.

Bemenet: a diák és az időablak

Kimenet: automatikus engedélyek

UI interakció:

A tanár felvesz egy ismétlődő távollétet.

A távollét megjelenik a listában, és törölhető.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi a jogosultságot és az adatokat.

Rögzíti az ismétlődő távollétet.

A megadott időablakokra automatikusan engedélyt és QR-kódot állít elő.

Értesíti a diákot.

7. QR-kódos kilépés és belépés

Cél: A kapuhasználat ellenőrzése, az ajtó vezérlése és a tartózkodási állapot frissítése.

Bemenet: a beolvasott QR-kód

Kimenet: elfogadás vagy elutasítás

UI interakció:

A diák a kapunál beolvastatja a QR-kódját.

Elfogadáskor jelzés érkezik, és az ajtó kinyílik.

Elutasításkor az ajtó zárva marad.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi, hogy a kód létezik és érvényes.

A diák aktuális állapotából meghatározza, hogy kilépésről vagy belépésről van szó.

Ellenőrzi az engedély érvényességi idejét.

Rögzíti az eseményt, és frissíti a diák állapotát.

Késés esetén értesíti a tanárokat.

Kinyitja az ajtót, nagy forgalomnál a zárást az utoljára beolvasott személyhez igazítja.

8. Jelenléti monitorozás

Cél: A diákok tartózkodásának valós idejű követése.

Bemenet: szűrési feltételek

Kimenet: a diákok állapota

UI interakció:

A tanár megnyitja az áttekintő felületet.

Látja, ki van bent és ki van távol.

Szűrhet és kereshet a diákok között.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi a jogosultságot.

A kapuesemények és az engedélyek alapján meghatározza minden diák állapotát.

Rendszeresen ellenőrzi az állapotokat, igazolatlan távollét esetén értesít.

Kérésre kimutatást készít az igazolt és igazolatlan hiányzásokról.

9. Távollét beírása

Cél: A diák leadja a távolléte okát, amelyet a tanár megtekinthet.

Bemenet: az időszak és az ok

Kimenet: a rögzített távollét

UI interakció:

A diák megadja az időszakot és az okot.

Hiba esetén a rendszer jelzi.

Siker után visszajelzést kap.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi az adatokat.

Rögzíti a távollétet.

Értesíti a tanárokat, akik megtekinthetik.

10. Hibabejelentés

Cél: A kollégiumban észlelt probléma rögzítése.

Bemenet: a hely és a leírás

Kimenet: a bejelentés

UI interakció:

A diák vagy a tanár kitölti a bejelentést.

Hiba esetén a rendszer jelzi.

Siker után visszajelzést kap.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi az adatokat.

Rögzíti a bejelentést.

Értesíti a tanárokat.

A tanár kezeli a bejelentést, a bejelentő értesül az állapotáról.

11. Kollégiumi programok

Cél: A tanár programot hirdet meg vagy töröl, a diákok értesítést kapnak.

Bemenet: a program adatai és a célcsoport

Kimenet: a program

UI interakció:

A tanár létrehozza, módosítja vagy törli a programot.

A diák látja a rá vonatkozó programokat és a részleteket.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi a jogosultságot és az adatokat.

Rögzíti a programot.

Értesíti az érintett diákokat.

Törlés esetén ugyanígy értesíti őket.

12. Üzenetküldés

Cél: A tanárok és a diákok közvetlen kommunikál.

Bemenet: a címzett és az üzenet

Kimenet: az elküldött üzenet

UI interakció:

A felhasználó kiválasztja a címzettet, és megírja az üzenetet.

Az elküldött üzenet azonnal megjelenik.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi a címzettet és az üzenetet.

Rögzíti az üzenetet.

Értesíti a címzettet.

13. Profil kezelése

Cél: A felhasználói adatok megtekintése és módosítása jogosultság szerint.

Bemenet: a módosítandó adatok

Kimenet: a frissített profil

UI interakció:

A felhasználó megnyitja a profilját.

A diák korlátozott adatokat, a tanár a diákok adatait is módosíthatja.

Eljárás:

A rendszer ellenőrzi a jogosultságot és azt, hogy a módosítás megengedett.

Ellenőrzi az új adatokat.

Elmenti a módosítást, és visszaadja a profilt.